- Universidade Federal do Ceará

Fundamentos Matemáticos da Computação

CK0181-2025.2-T01A

Aula 16 - 12/11/2025

---

Exercício 40: $\forall A\, B,$

$$A \cap B \neq \emptyset \rightarrow (A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset).$$

(Partiremos do exercício 39: $\forall A, A \neq \emptyset \leftrightarrow (\exists x, x \in A).$)

Resposta: Sejam $A$ e $B$ conjuntos quaisquer e suponha que $A \cap B \neq \emptyset$; "TQMQ" $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$.

Pelo resultado do exercício 39, $A \cap B \neq \emptyset$ nos leva a $\exists x, x \in A \cap B$. Provemos então que $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$.

Seja $x$ um elemento qualquer tal que $x \in A \cap B$. Nós mostraremos primeiramente que $A \neq \emptyset$. Para tanto, nós mostraremos que $\exists x, x \in A$. De fato, como $x \in A \cap B$, então $x \in A$ e portanto $\exists x, x \in A$, como desejado. A prova de que $B \neq \emptyset$ é análoga.

12 de nov. de 2025, 12:26

Logo, de $\exists x, x \in A \cap B$, nós concluímos $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$, CQD.

---

**Exercício 11:** Prove ou refute:

$$\forall ABC,\ A \subseteq B \to (B \subseteq C \to A \subseteq C).$$

**Resposta:** A afirmação é verdadeira.

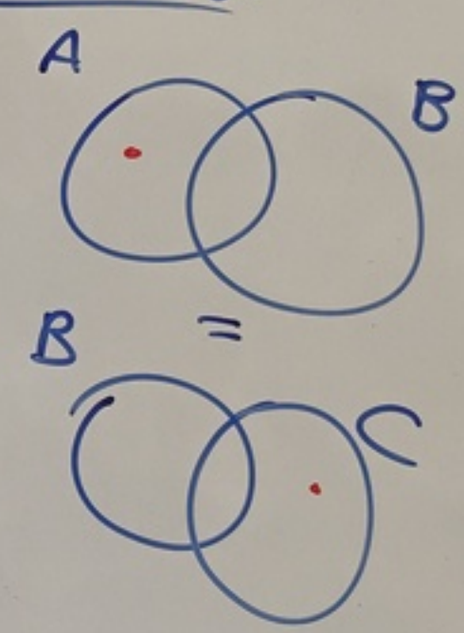
De fato, sejam $A$, $B$ e $C$ conjuntos quaisquer e suponha que $A \subseteq B$; "TQMQ" $B \subseteq C \to A \subseteq C$. Suponha então que $B \subseteq C$; "TQMQ" $A \subseteq C$. Seja então $x$ um elemento qualquer tal que $x \in A$; "TQMQ" $x \in C$. De fato, como $x \in A$ e $A \subseteq B$, então $x \in B$; logo, como $B \subseteq C$, temos $x \in C$, o que conclui a demonstração.

---

**Exercício 34:** Prove ou refute:

$$\forall ABC,\ A \cup B = B \cup C \to A \setminus B = C \setminus B.$$

**Discussão:**




Seja $x$ qq. Mostremos ... $\to$ ...

12 de nov. de 2025, 12:27

Resposta: A afirmação é verdadeira. De fato, sejam $A$, $B$ e $C$ conjuntos quaisquer tais que $A \cup B = B \cup C$; "TQMQ" $A \setminus B = C \setminus B$, ou seja, pela extensionalidade, que

$$\forall x,\ x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in C \setminus B.$$

Seja então $x$ um elemento qualquer; provemos a ida e a volta da bi-implicação em questão:

- Ida: Suponha que $x \in A \setminus B$; "TQMQ" $x \in C \setminus B$. De fato, como $x \in A \setminus B$, então $x \in A$ e $x \notin B$. Agora, como $x \in A$, então $x \in A \cup B$; logo, como $A \cup B = B \cup C$, então $x \in B \cup C$, ou seja, $x \in B \vee x \in C$. Agora, como $x \notin B$, é possível mostrar que $x \in C$. Logo, como $x \notin B$, então $x \in C \setminus B$, como desejado.
- Volta: Análoga à ida, o que conclui a demonstração. $\boxtimes$

12 de nov. de 2025, 12:27

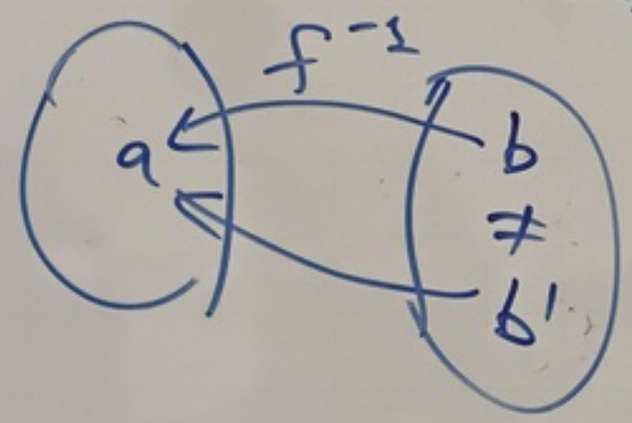
LEMBRAR QUE A NOSSA DEF. DE RELAÇÃO NÃO PARTE DE UM DOMÍNIO.

## Exercício 50: Prove que,

Para toda função $f$, se $f$ é injetiva, então a relação $f^{-1}$ é função e é injetiva.

**Discussão:**

$$(a,b) \in f \leftrightarrow (b,a) \in f^{-1}$$




**Resposta:** Seja $f$ uma função injetiva; "Toma" $f^{-1}$ é função e injetiva:

1) Mostremos que $f^{-1}$ é função. Sejam então pares $(b,a)$ e $(b,a')$ tais que $(b,a),(b,a') \in f^{-1}$; "Toma" $a=a'$. De fato, como $(b,a),(b,a') \in f^{-1}$, então $(a,b),(a',b) \in f$; Logo, como $f$ é injetiva, então $a=a'$, como desejado.

2) Mostremos que $f^{-1}$ é injetiva. Sejam $(b,a),(b',a) \in f^{-1}$; "Toma" $b=b'$. De fato, pela def. de $f^{-1}$, segue que $(a,b),(a,b') \in f$; Logo, como $f$ é função, segue que $b=b'$, CQD.

12 de nov. de 2025, 12:28